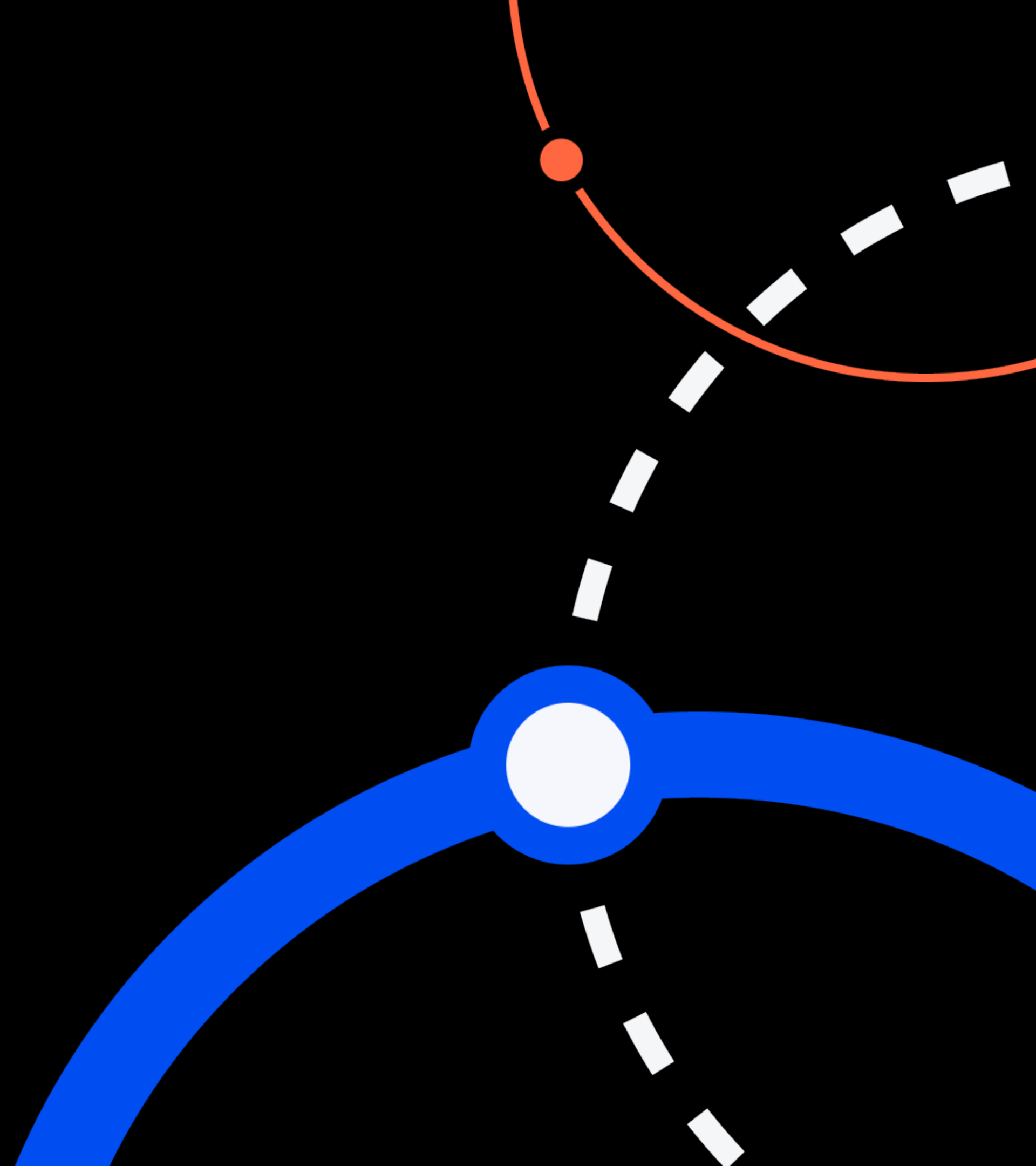


Новые технологии — новые угрозы:

как мы защищали Kubernetes-
платформу государственного
заказчика

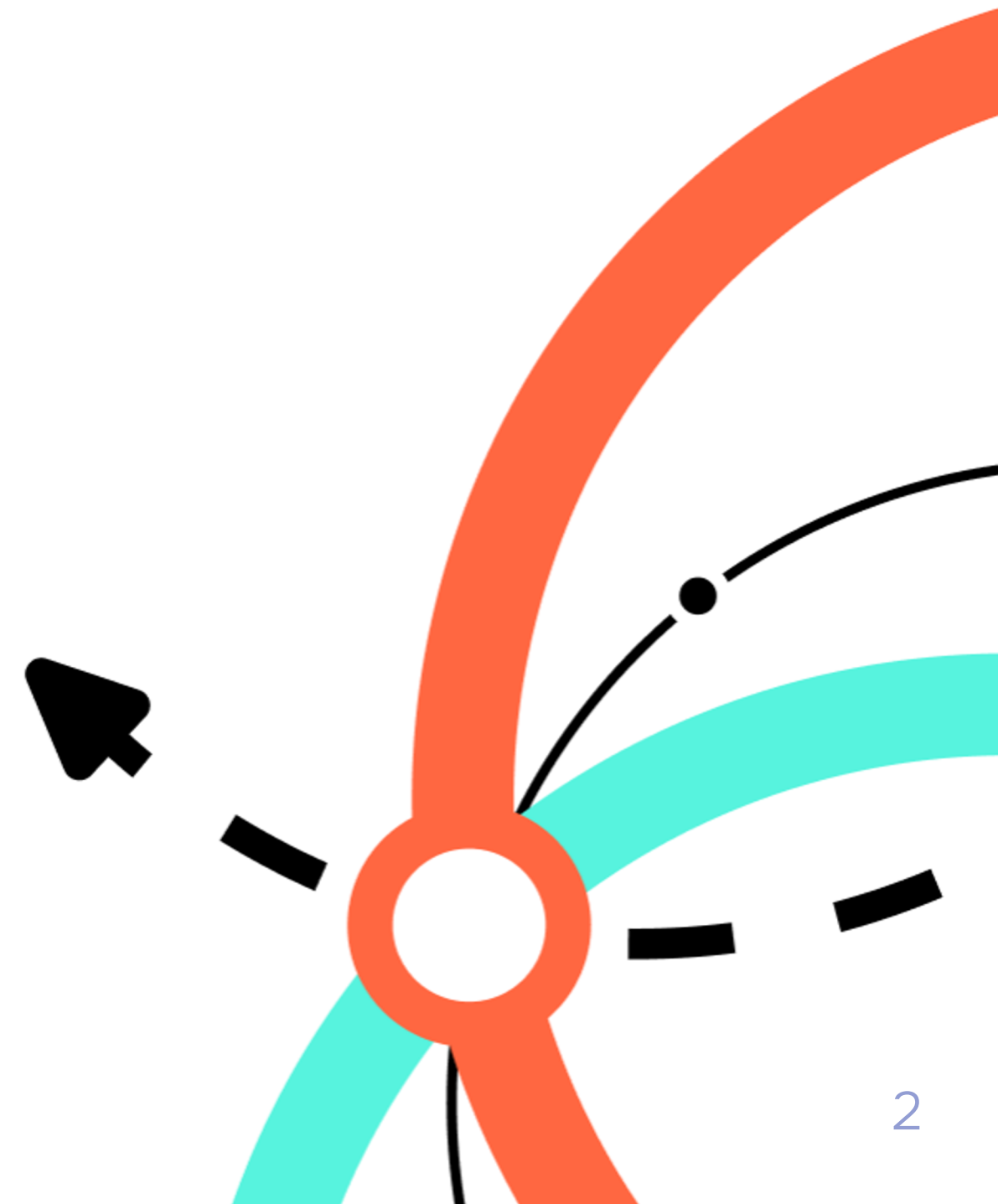
● **Максим Ксенофонов**

Ведущий пресейл-инженер
Лаборатория Касперского



План доклада

- Федеральное государственное учреждение N и его цели
- Что было до этого?
- Выбор Deckhouse
- Новая технология = новая модель угроз
- Практические проблемы контейнеров
- Что нужно с точки зрения ИБ?
- Архитектура
- Результаты
- Подытожим

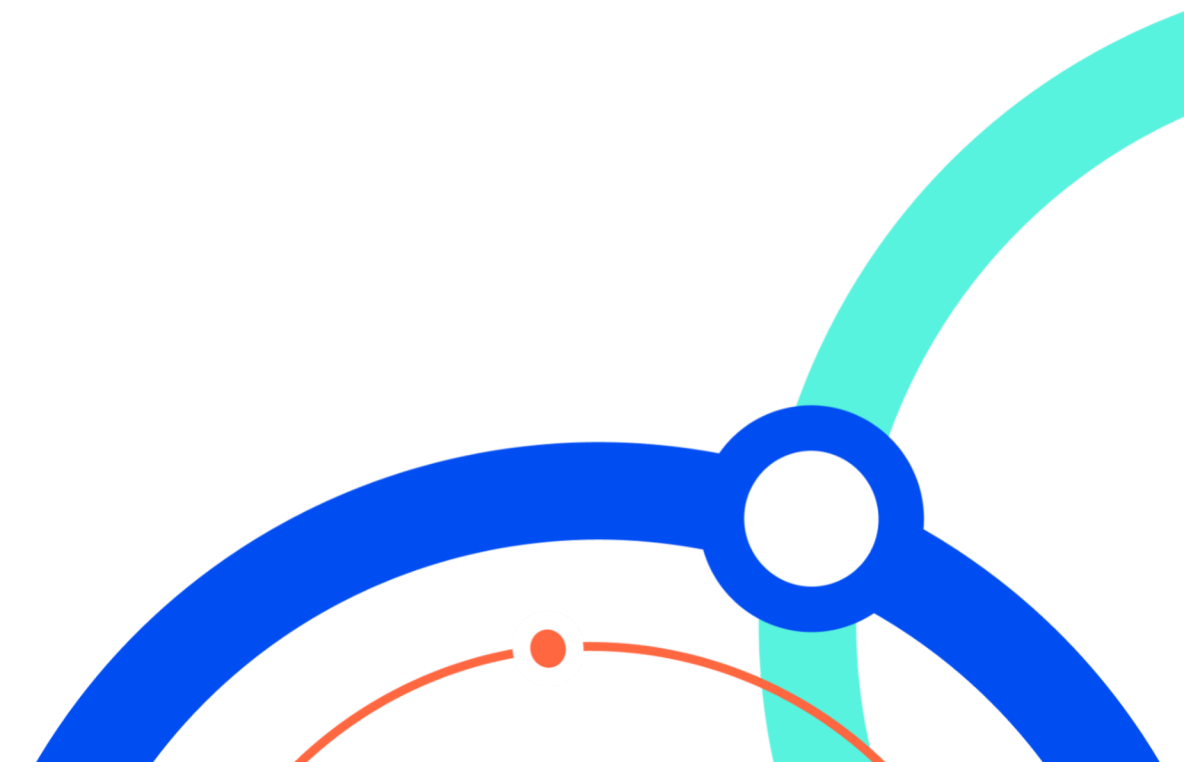


Федеральное государственное учреждение N

Задача: переход на контейнерную инфраструктуру

Причины перехода:

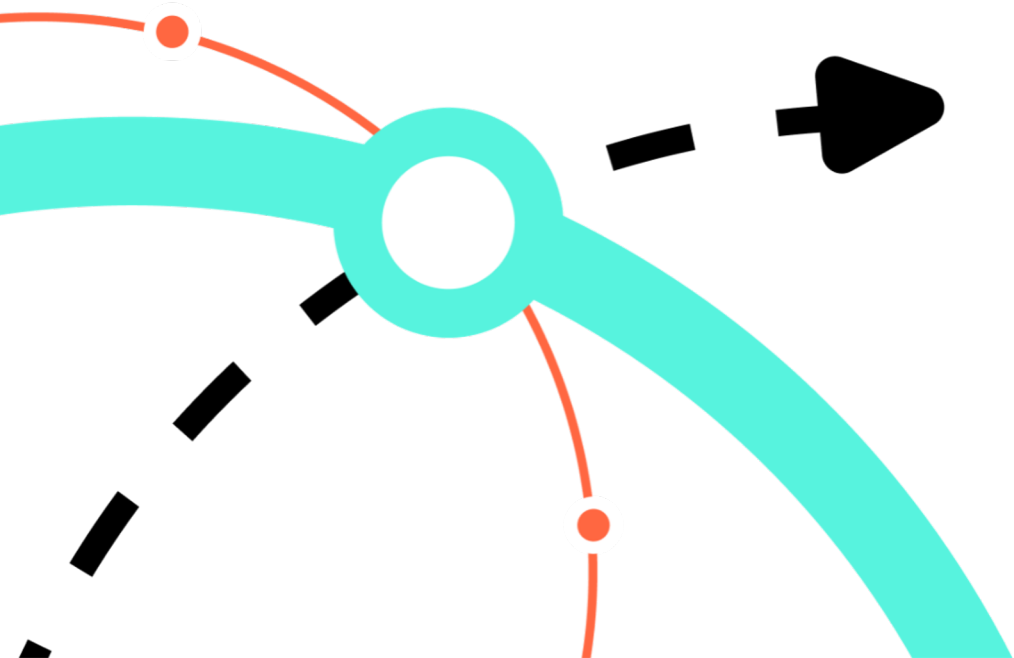
- Нужны микросервисы
- Нужна масштабируемость
- Быстрые релизы
- Разработчики просят
- Подрядчики уже поставляют
- Ну и да – это стало индустриальным стандартом



Что было до этого?

Традиционная инфра

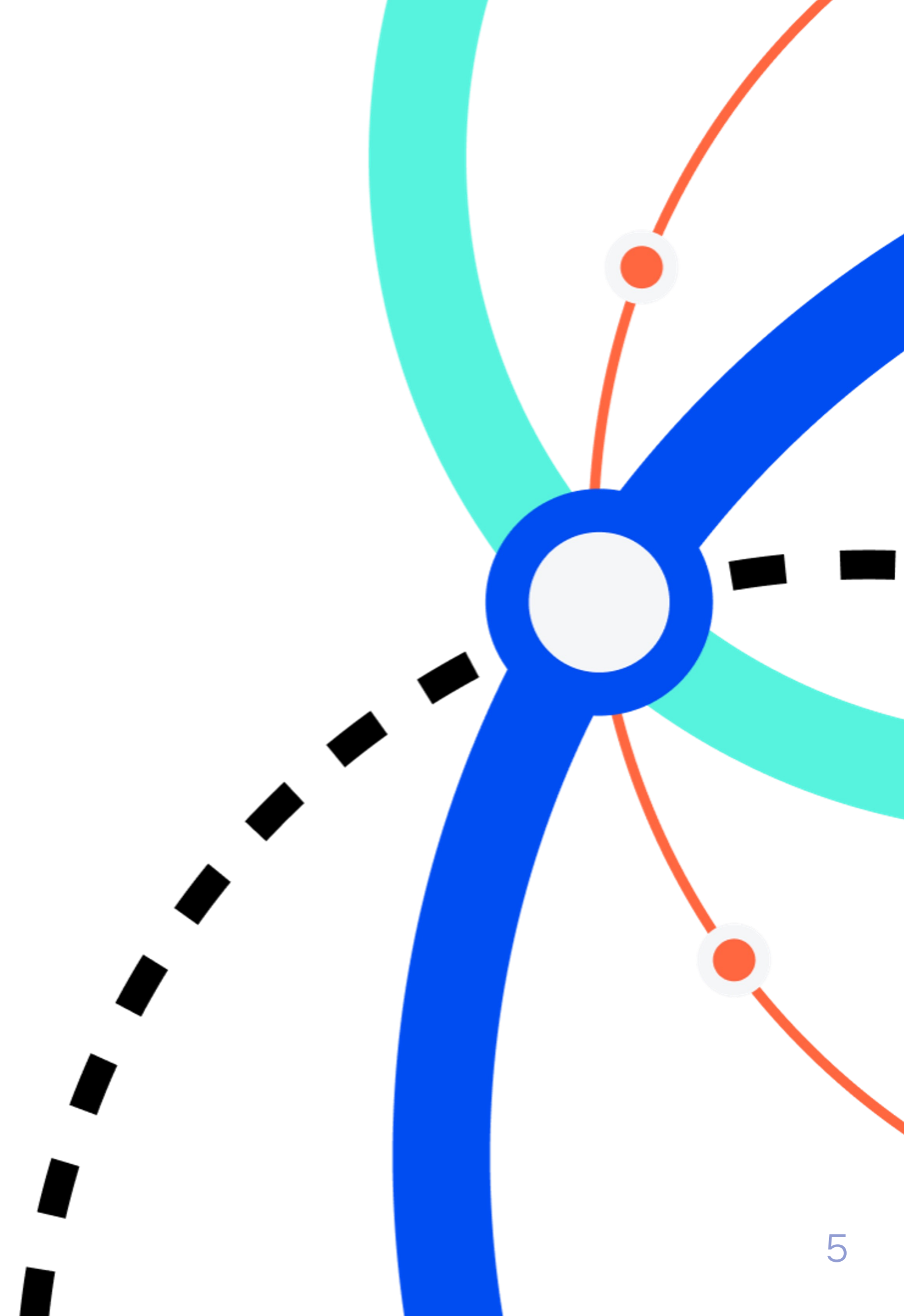
1. Виртуальные машины
2. Инфраструктура умеренно статична
3. Понятная модель угроз
4. Полный observability инфраструктуры
5. Привычные и классические средства защиты



Выбрали Deckhouse

1. Стандартный Kubernetes
2. Удобная эксплуатация
3. Хороший мониторинг «из коробки»
4. Встроенные базовые средства защиты
5. Есть hardening guide
6. Сертификация

ИТ-команда получила современную платформу



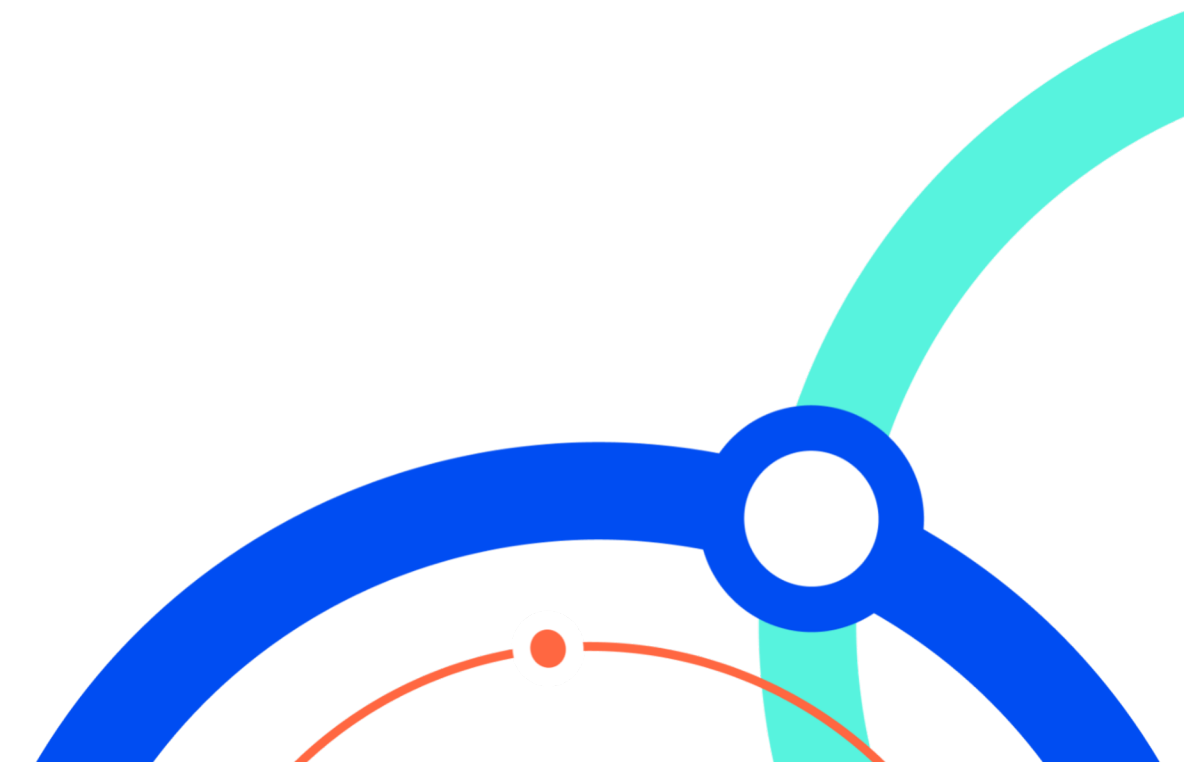
И в чём же проблема?

Классические средства ИБ не понимают контекста контейнерной среды.

Появляются новые угрозы:

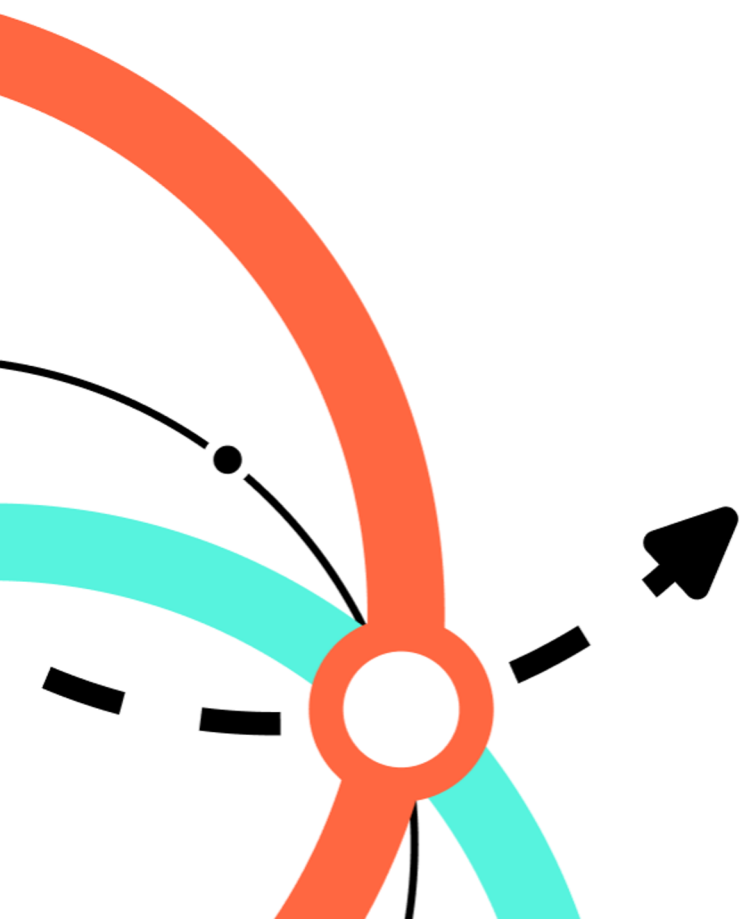
1. Уязвимости в контейнерных образах
2. небезопасные конфигурации контейнеров
3. Неконтролируемый Runtime
4. Потеря Observability

Новая инфраструктура = новая модель угроз



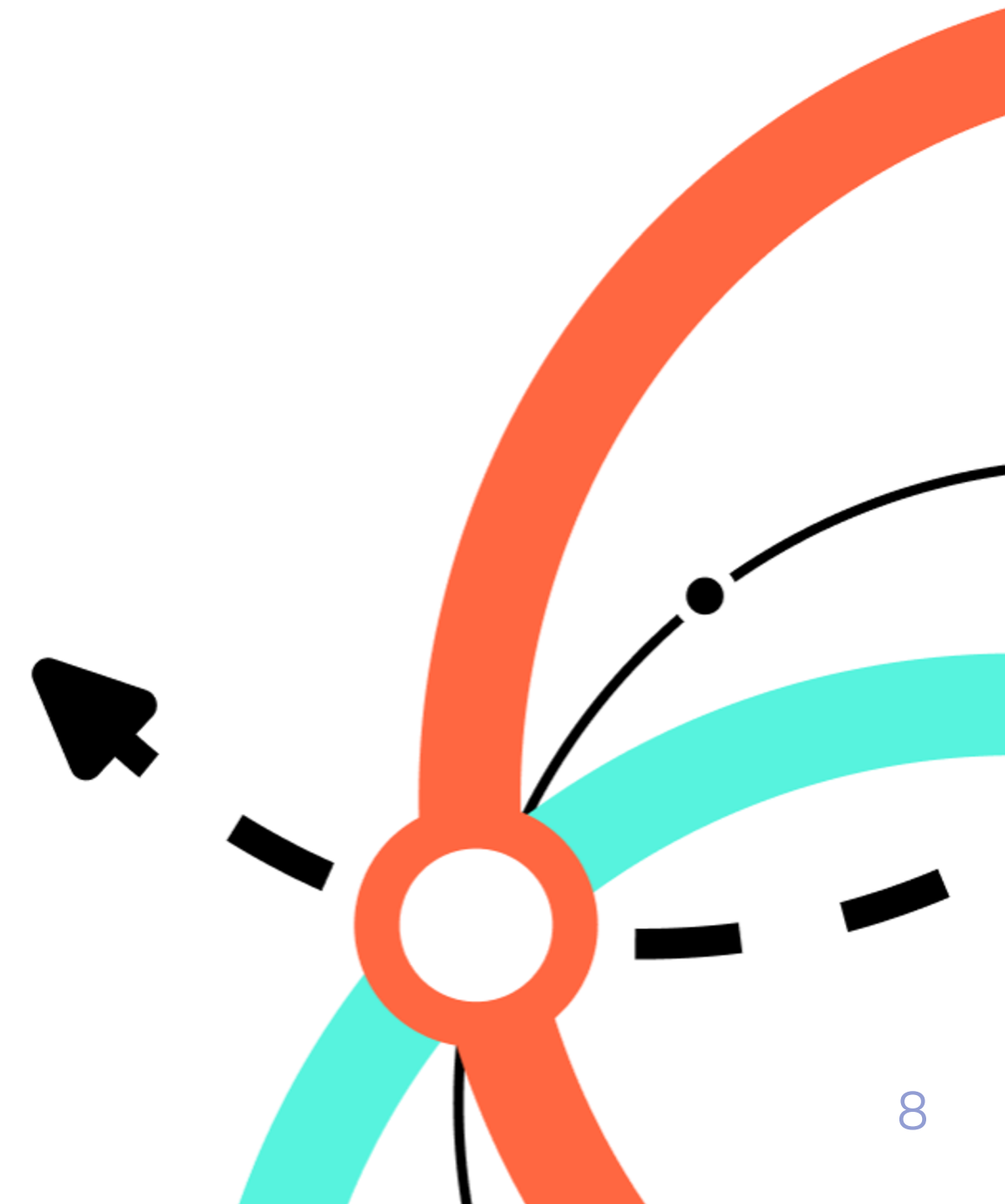
Как это выглядит на практике?

- Разработчики используют публичные образы: внутри десятки CVE критического уровня
- Запуск контейнера/пода в **privileged**-режиме
- Использование **root** внутри контейнера
- Неожиданные процессы в контейнере, которых не должно было быть
- Неизвестные сетевые соединения куда-то в интернет (C&C?)

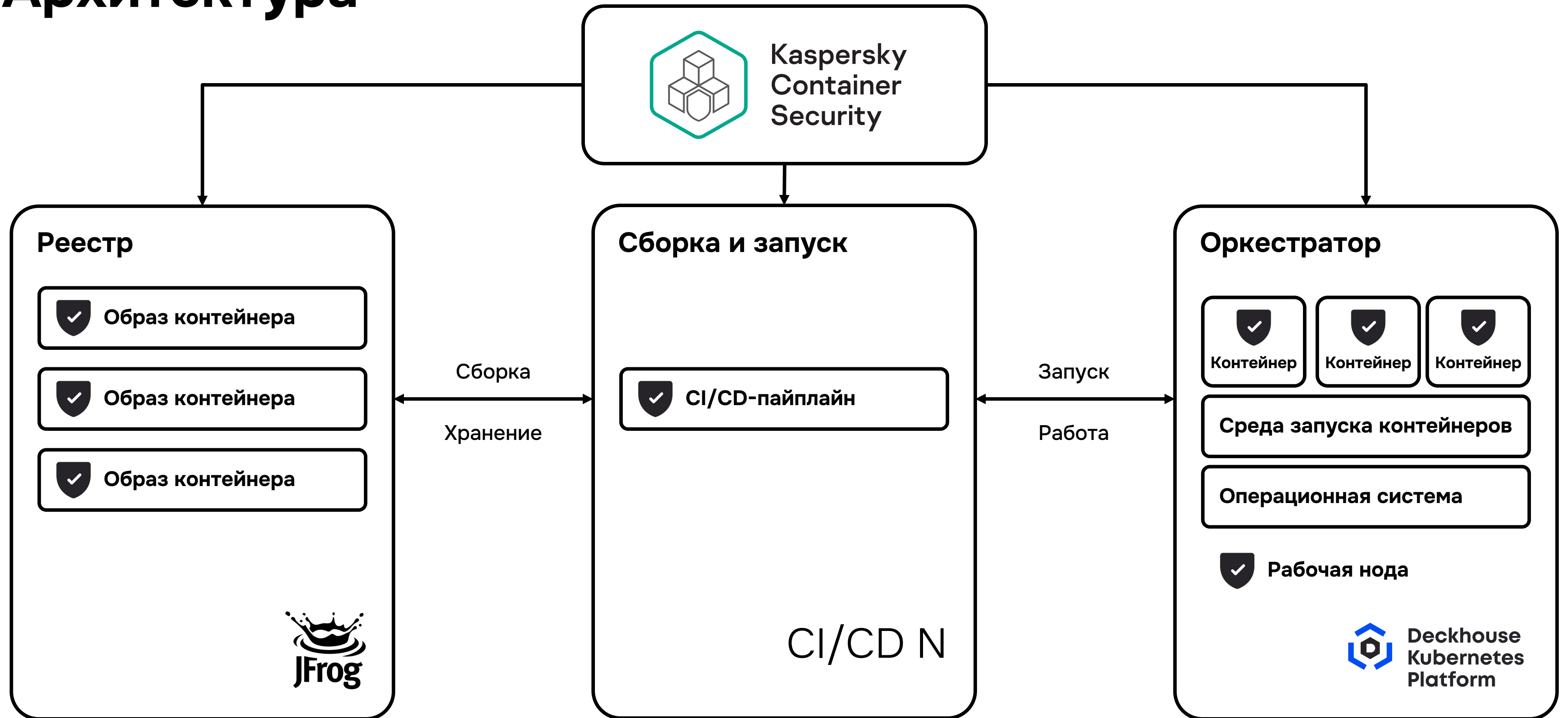


Что было нужно заказчику N?

1. Контроль образов контейнеров в реестре
2. Проверки собранных образов в корпоративной CI/CD платформе
3. Контроль конфигураций контейнеров
4. Контроль **runtime**: запуск подов и уже работающие поды
5. Улучшение **observability** для контейнерной среды
6. Работа через UI без необходимости глубокого понимания практик DevSecOps
7. Единый ландшафт защиты



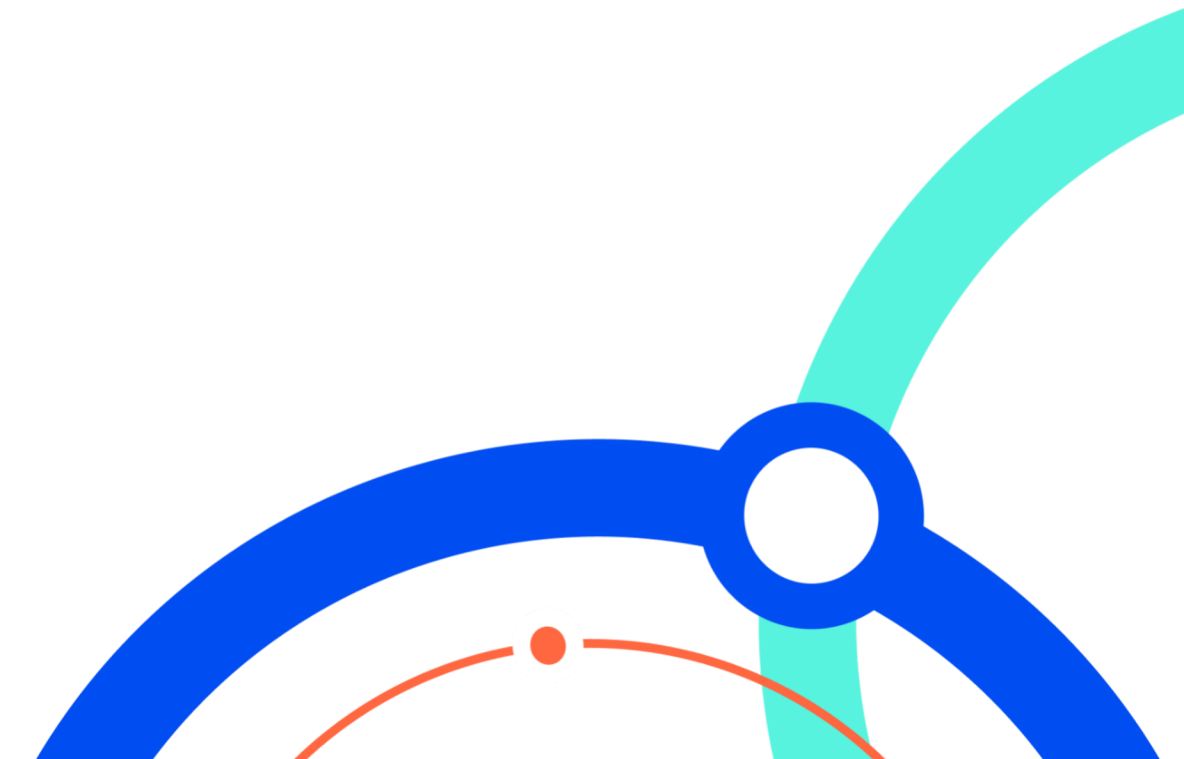
Архитектура



После внедрения заказчик получил

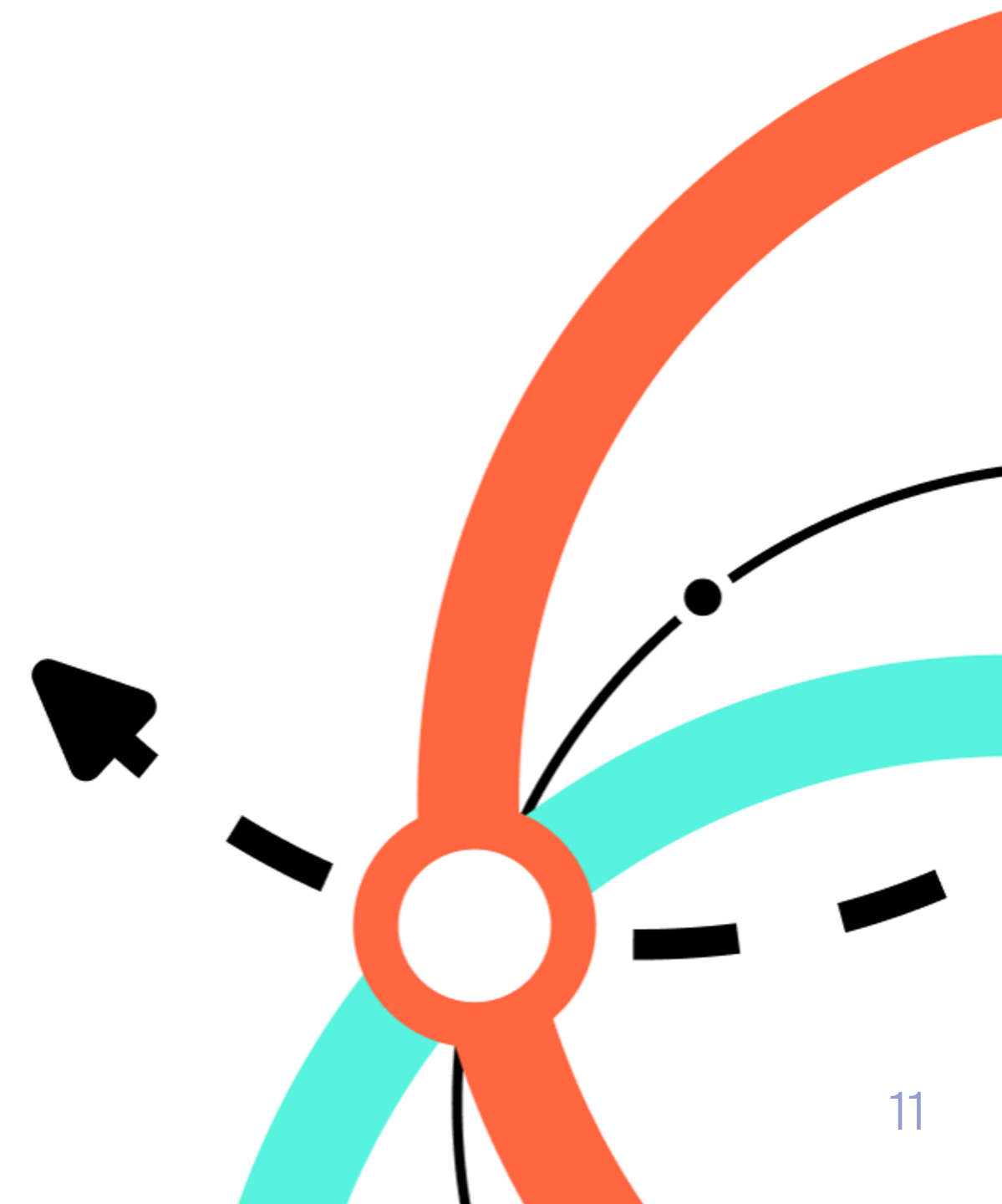
- Контроль уязвимостей контейнеров
- Предотвращение небезопасных запусков
- Мониторинг runtime
- Прозрачность контейнерной инфраструктуры

Kubernetes можно безопасно использовать даже в государственной инфраструктуре за счёт сертифицированного Deckhouse и контейнерной защиты KCS



Подытожим

- ИТ всегда внедряет новые технологии
- Deckhouse делает сложные технологии доступными
- Новые технологии порождают новые угрозы
- Решения от «Лаборатории Касперского» делают новые технологии безопасными



Спасибо за внимание!

✈ @maxim_ksenofontov